VigIA

INSPECCIÓN ESTRUCTURAL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Del dron al diagnóstico estructural, en minutos.

Detectamos corrosión, grietas, deterioro de pintura y deformación sobre un gemelo digital 3D de cada activo — y te entregamos el informe con el costo estimado de reparación, firmado por un inspector.

- Sin andamios ni riesgo en altura
- Sin detener la operación
- Informe validado en 7 días

contacto@vigia.ai · vigia.ai

EL PROBLEMA

Inspeccionar hoy es caro, lento y peligroso

Y por eso, en la práctica, muchos activos simplemente no se inspeccionan hasta que algo falla.

US$ 15.000 – 40.000

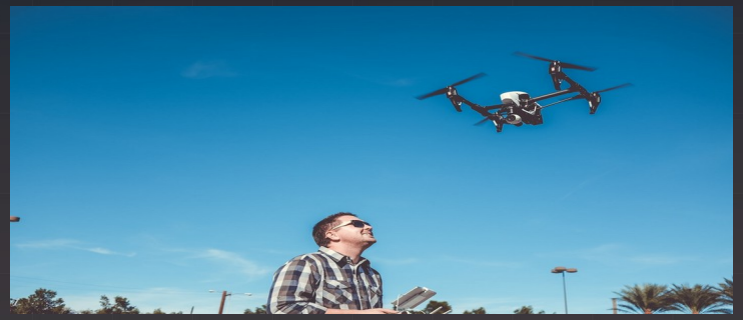
cuesta una inspección tradicional con andamios o acceso por cuerda sobre un activo industrial.

Días o semanas

de permisos, montaje y trabajo en altura — muchas veces deteniendo la operación.

Informe subjetivo

en papel o fotos sueltas: no es comparable entre años ni entre inspectores distintos.



La filtración detiene la línea. La corrosión perfora el estanque.

Cuando el daño se descubre, el costo ya es correctivo y no preventivo — entre 3 y 10 veces más caro que haber intervenido a tiempo. Y ese sobrecosto no aparece en ninguna línea del presupuesto: aparece como una detención no planificada.

EL COSTO DE NO ACTUAR

La corrosión no espera el presupuesto

US$ 2,5 B

pierde el mundo cada año por corrosión: ≈ 3,4% del PIB global.

15 – 35%

de ese costo es evitable con gestión y detección temprana.

3 – 10×

cuesta reparar de forma correctiva frente a intervenir preventivamente.

0

personas trabajando en altura cuando el que sube es el dron.

La conversación real no es sobre tecnología

Es sobre cuánto de su gasto de mantenimiento del año pasado era evitable, y por qué nadie lo supo a tiempo. VigIA existe para responder esa pregunta con datos, no con criterio.

Fuentes: NACE/AMPP IMPACT Study.

LA SOLUCIÓN

Una foto entra. Un diagnóstico accionable sale.

Tu equipo vuela, o volamos nosotros. El resto es automático hasta que tu inspector revisa y firma.

1

Captura

Dron, celular o la cámara que ya usas. VigIA lee la geolocalización de cada imagen y la posición del vuelo.

→

2

Diagnóstico IA

Detecta y mide corrosión, grietas, deterioro de pintura y deformación, con severidad y nivel de confianza por hallazgo.

→

3

Gemelo 3D

Cada hallazgo queda anclado al modelo 3D del activo, con fecha, severidad y evidencia fotográfica.

→

4

Informe + costo

Reporte priorizado por riesgo, con grado normativo ISO y el costo estimado de reparación. Firmado por el inspector.



No necesitas comprar una flota

VigIA es software: funciona con tu dron actual, con el de tu operador de confianza o con el nuestro. No te amarra a una marca de hardware.

QUÉ DETECTA

Cuatro familias de daño, medidas — no solo detectadas

La diferencia entre 'hay corrosión' y 'hay 7,8% de área corroída, grado Ri 4, que exige chorro Sa 2½' es la diferencia entre una foto y una orden de trabajo.

Corrosión

Porcentaje de área corroída, superficie en m² y grado de óxido Ri 0 – Ri 5 según ISO 4628-3.

Grietas

Trazado de la fisura y severidad S1 – S4, contra los umbrales admisibles del activo.

Pintura y recubrimiento

Ampollamiento, agrietamiento y descamación graduados por la familia de normas ISO 4628.

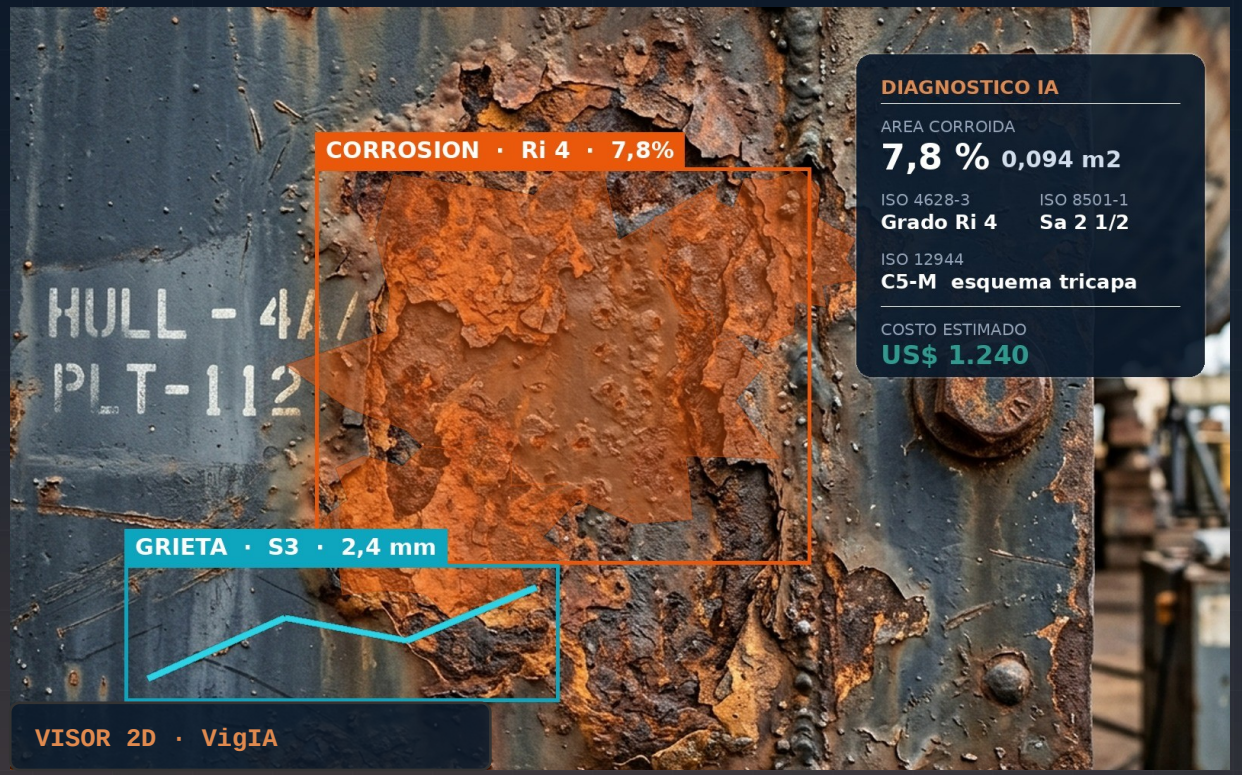
Deformación

Abolladuras y desviación geométrica cuantificadas contra el modelo 3D del activo.

Todo en una sola pasada sobre las mismas imágenes: no necesitas tres proveedores ni tres campañas distintas.

EL ENTREGABLE

Lo que recibes no es un PDF con fotos: es un presupuesto



PASO 1 — **Grado de oxidación**

El área corroída medida se clasifica en grado Ri 0 a Ri 5 (ISO 4628-3). Deja de ser criterio de una persona y pasa a ser norma.

PASO 2 — **Preparación de superficie**

Del grado se deriva el método exigido: limpieza mecánica St 2 / St 3, chorro comercial Sa 2 o metal casi blanco Sa 2½ (ISO 8501-1).

PASO 3 — **Esquema de pintura y materiales**

Categoría de corrosividad C2 a C5-M (ISO 12944), esquema mono, bi o tricapa, litros por capa, abrasivo y cuadrilla.

Resultado: costo estimado de reparación, por activo

Los costos se entregan como rango preliminar de referencia; el presupuesto final lo valida tu contratista.

EL DIFERENCIADOR

Los defectos, exactamente donde están — y cómo cambian

1 Un gemelo 3D de tu activo

Modelo fotorrealista generado desde el vuelo del dron, navegable en el navegador. Sin instalar nada.

2 Cada defecto anclado al modelo

Con fecha, severidad y evidencia fotográfica. Un clic sobre el marcador abre el diagnóstico completo.

3 Historial comparable

Cada inspección se compara contra la línea base: qué apareció, qué creció y qué está estable.

4 Priorización por riesgo

El informe ordena los hallazgos por severidad y costo estimado. Sabes qué reparar primero y con qué presupuesto.

Evidencia auditable para tu gerencia y tu aseguradora.



CÓMO TRABAJA CON TU EQUIPO

La IA propone. Tu inspector decide y firma.

VigIA no reemplaza el criterio experto: lo multiplica. Todo informe sale validado y firmado por una persona responsable.

01

IA detecta

Borrador con cada hallazgo, su severidad y el nivel de confianza, en minutos.

→

02

Tu experto valida

Confirmar · Corregir · Descartar. Segundos por hallazgo, desde el navegador.

→

03

Informe firmado

Sale con el nombre y la firma del inspector responsable de tu organización.

→

04

VigIA aprende

Cada validación entrena el modelo sobre TUS activos: la precisión sube mes a mes.

La precisión validada sobre tus propios activos sube mes a mes — y queda demostrada en tu panel, no en una promesa comercial. Si un detector falla en una imagen, el informe lo declara: nunca reporta un activo sano por error.

RETORNO CLARO

La misma inspección, con y sin VigIA

	MÉTODO TRADICIONAL	CON VigIA
Costo por campaña	US$ 15.000 – 40.000 con andamios o cuerdas	**Una fracción de eso: software por activo**
Tiempo a resultados	Semanas entre acceso, montaje e informe manual	**Informe validado en 7 días**
Riesgo de personas	Trabajo en altura y espacios confinados	**Cero: sube el dron, no la gente**
Continuidad operativa	Detenciones, permisos y coordinación	**La planta no se detiene**
Trazabilidad	Fotos sueltas y criterio variable por inspector	**Historial 3D comparable año a año**
Decisión de reparación	Cotizar a ciegas con un contratista	**Grado ISO, materiales y costo estimado incluidos**

Rangos de referencia de mercado; el ahorro exacto se calcula sobre el costo real de tu última campaña.

POR QUÉ VIGIA

Lo que hay en el mercado — y qué le falta a cada opción

Hay buenas empresas en este espacio. Ninguna cierra el camino completo desde la imagen hasta el presupuesto de reparación, en español y bajo la norma que te exige tu auditor.

Fabricantes de sensores

Qtechnology

Cámaras hiperespectrales con IA embebida, de primer nivel. Te venden el sensor, no el diagnóstico: sin grado ISO, sin materiales, sin informe.

Drones de acceso difícil

Flyability

Los mejores para entrar a un estanque o espacio confinado. Resuelven el acceso; el análisis del daño sigue siendo tuyo. Nosotros analizamos su video.

Soluciones de un proveedor

Jotun Hull Skating Solutions

Limpieza proactiva de casco atada al recubrimiento del propio fabricante. VigIA es independiente de la marca de pintura que uses.

Especialistas en corrosión

InspecTerra

Mapeo cuantitativo de corrosión con rigor. Una sola familia de daño, sin gemelo 3D comparable, sin cotización y sin presencia en LatAm.

Verticales de renovables

Nearthlab · INER

Excelentes en aerogeneradores y solar, con vuelo autónomo y operación regional. Su modelo no cubre corrosión industrial pesada bajo ISO 12944.

Operadores de dron

Aerodronia y locales

Vuelan bien y entregan imágenes o un PDF básico. Para nosotros son canal, no competencia: ellos vuelan, VigIA diagnostica y reporta.

VigIA: multi-defecto en un solo motor + cadena ISO hasta el presupuesto + gemelo 3D comparable + independiente del hardware + soporte local.

PLANES

Empieza por un activo. Crece cuando el ahorro esté demostrado.

STARTER

US$ 300 /mes

- Para ingenierías, contratistas e inspectores independientes
- Detección multi-defecto con severidad
- Informe normativo y costo estimado

PROFESSIONAL

MÁS ELEGIDO

US$ 2.000 /mes

- Multi-sitio con historial comparable
- Tendencias, priorización y alertas
- Gemelo 3D y pronóstico de degradación
- Onboarding US$ 3.000

ENTERPRISE

US$ 80 K+ /año

- Gran minería, puertos, petróleo y gas
- Predictivo, integraciones y opción on-premise
- Benchmarking de industria US$ 12 K/año
- Onboarding US$ 15.000

Antes del plan, el piloto: un activo real, precio fijo acordado antes de volar, informe validado en 7 días — y si no encontramos hallazgos accionables, no lo pagas.

CÓMO EMPEZAMOS

Piloto acotado, riesgo cero para ti

PILOTO VigIA — 1 ACTIVO

- ✓ Vuelo de dron sobre un activo que tú eliges.
- ✓ Diagnóstico multi-defecto con severidad y grado ISO.
- ✓ Todos los hallazgos anclados al gemelo 3D del activo.
- ✓ Informe priorizado y validado por ingeniero, en 7 días.
- ✓ Costo estimado de reparación con materiales y mano de obra.
- ✓ Precio fijo acordado antes de volar. Sin sorpresas.

Garantía: sin hallazgos accionables, el piloto no se cobra.

Y DESPUÉS DEL PILOTO

MES 1 — **Línea base**

Gemelo 3D del activo y plan de reparaciones priorizado por riesgo y costo.

TRIMESTRAL — **Vuelos de control**

Qué cambió, qué creció y qué urge — comparado contra la línea base.

ANUAL — **Suscripción por activo**

Historial completo y evidencia auditable para gerencia y aseguradora.

Tu equipo puede volar. VigIA analiza, reporta y guarda el historial.

SIGUIENTE PASO

15 minutos.
Un resultado real sobre una planta como la tuya.

Agenda una llamada y te mostramos el gemelo 3D y el informe completo de una inspección real — y definimos juntos cuál sería tu activo piloto.

Agendar demo de 15 min

contacto@vigia.ai · vigia.ai · [teléfono]